

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាពុទ្ធិយក្សម

សម័យប្រឡង ០៤ សីហា ២០១៤ (លើកទី១)

វិញ្ញាសា: ជីវវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ: ជឿប គន្ធា)

ចម្លើយ

- I. ១. តើគេសម្គាល់រុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូនបានដោយសារអ្វីខ្លះ?
២. ដូចម្តេចដែលហៅថាការបង្កកំណើត?
- II. ការពិសោធន៍អំពីអត្តសញ្ញាណប្រូតេអ៊ីន៖
គេដាក់សូលុយស្យុងសូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត (NaOH) 10% និងសូលុយស្យុងទង់ដែងស៊ុលផាត (CuSO_4) 0.5% ចំណុះ 3ml ដូចគ្នាទៅក្នុងកែវដែលមានសូលុយស្យុងអាល់ប៊ុយមីនចំណុះ 3ml ដែរ រួចក្រឡុកឲ្យសព្វ។
១. តើគេសង្កេតឃើញពណ៌អ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងកែវជ័រនោះ?
២. តើគេប្រើសូលុយស្យុង 10% នៃសូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត (NaOH) និង 0.5% ទង់ដែងស៊ុលផាត (CuSO_4) ដើម្បីអ្វី?
- III. ១. តើនុយក្លេអូទីតជាអ្វី? តើវាផ្សំឡើងពីធាតុអ្វីខ្លះ?

២. នុយក្លេអូទីតមានតែ៤ប្រភេទ ហេតុអ្វីបានជាអាចបង្កើតម៉ូលេគុល ADN ខុសគ្នាច្រើន?

IV. ពេលឮទូរសព្ទរោទី អ្នកលើកទូរសព្ទឡើងដើម្បីឆ្លើយតប។ ក្នុងករណីនេះ តើមានណឺរ៉ូនអ្វីខ្លះដែលចូលរួម? ចូររៀបរាប់ពីនាទីរបស់ណឺរ៉ូននីមួយៗ។

V. ម៉ូលេគុល ADN មួយមាននុយក្លេអូទីត $T=640000$ និងមានចំនួននុយក្លេអូទីត $C=50\%$ នៃនុយក្លេអូទីតទីមីន។

១. រកចំនួននុយក្លេអូទីតសរុបរបស់ម៉ូលេគុល ADN។

២. តើម៉ូលេគុល ADN នេះត្រូវការនុយក្លេអូទីតសេរីចំនួនប៉ុន្មានពេលស្វ័យដំឡើងទ្វេណុយក្លេអូទីត?

៣. រកចំនួនសម្ព័ន្ធគីមីរបស់ ADN។

VI. ម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនមួយមាន 178 អាស៊ីតអាមីនេ។

១. គណនាប្រវែងម៉ូលេគុល ARNm ដែលចម្លងចេញពីសែនខាងលើ។

២. ក្នុងសែនខាងលើ គេឃើញថាផលដករវាងនុយក្លេអូទីតអាដេនីន និងនុយក្លេអូទីតហ្គានីនស្មើ 200។ ម៉ូលេគុល ARNm ដែលសំយោគចេញពីសែននេះមាន។ រកចំនួននៃប្រភេទនុយក្លេអូទីតរបស់សែន និងចំនួននៃប្រភេទនុយក្លេអូទីតរបស់ច្រវាក់ទោលនីមួយៗនៃសែន។

៣. គណនាសមាមាត្រជាភាគរយនៃប្រភេទនុយក្លេអូទីតនីមួយៗរបស់ ម៉ូលេគុល ARNm។

ចង្ហើយ

I. ១. គេសម្គាល់រុក្ខជាតិដីកូទីដូចបានដោយសារ៖

- គ្រាប់មានកូទីលេដុង២
- ផ្កាមាន៤ឬ៥ស្រទាប់
- ផ្កាមានទ្រនុងបែកខ្ទែង
- ឫសជាឫសកែវ
- ដើមមានបាច់សរសៃស្ថិតនៅជារង្វង់

២. ការបង្កកំណើតទ្វេគឺជាការបង្កកំណើតពីរដងក្នុងពេលតែមួយរបស់រុក្ខជាតិ។

II. ការពិសោធអំពីអត្តសញ្ញាណប្រូតេអ៊ីន៖

គេដាក់សូលុយស្យុងសូដ្យូអ៊ីដ្រូស៊ីត (NaOH) 10% និងសូលុយស្យុងទង់ដែងស៊ុលផាត (CuSO_4) 0.5% ចំនួន 3ml ដូចគ្នាទៅក្នុងកែវជ័រដែលមានសូលុយស្យុងអាល់ប៊ុយមីនចំណុះ 3ml ដែរ រួចក្រឡុកឲ្យសព្វ។

១. ក្នុងកែវជ័រនោះ យើងសង្កេតឃើញមានពណ៌ស្វាយ។

២. គេប្រើសូលុយស្យុង 10% នៃសូដ្យូអ៊ីដ្រូស៊ីត (NaOH) និង 0.5% ទង់ដែងស៊ុលផាត (CuSO_4) ដើម្បីបញ្ជាក់ថាមានវត្តមានប្រូតេអ៊ីន។ ឬយើងអាចឆ្លើយបានថា៖

- គេប្រើសូលុយស្យុងសូដ្យូអ៊ីដ្រកស៊ីត (NaOH) 10% ដើម្បីផ្តាច់សម្ព័ន្ធប៊ុបទីត ឬចំណងប៊ុបទីត។
- គេប្រើសូលុយស្យុងទង់ដែងស៊ុលផាត (CuSO_4) 0.5% ដើម្បីបញ្ជាក់ថាមានវត្តមានប្រូតេអ៊ីន។

III. ១. នុយក្លេអូទីតមានឯកតានៃធាតុបង្ក ឬជាម៉ូណូមែរបស់ ADN ។ នុយក្លេអូទីតផ្សំឡើងពី៖

- ស្ករអុកស៊ីរីបូស ($\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_4$) មួយម៉ូលេគុល
- អាស៊ីតផូស្វ័រិច (H_3PO_4) មួយម៉ូលេគុល
- បាសអាសូត (A, T, C, G) មួយម៉ូលេគុល

២. បានជានុយក្លេអូទីតមានតែ៤ប្រភេទអាចបង្កើតម៉ូលេគុល ADN ខុសគ្នាច្រើនប្រភេទ ពីព្រោះម៉ូលេគុល ADN នីមួយៗកើតឡើងពីនុយក្លេអូទីតច្រើន (ឬរាប់ម៉ឺន) ដែលតំរៀបគ្នាទៅតាមតំណលំដាប់ជាក់លាក់។ ម៉ូលេគុល ADN នីមួយៗ ខុសគ្នាដោយសារចំនួននុយក្លេអូទីត ប្រភេទនុយក្លេអូទីត និងទីតាំងរបស់នុយក្លេអូទីត។

IV. ពេលឮទូរសព្ទរោទី អ្នកលើកទូរសព្ទឡើងដើម្បីឆ្លើយតប។ ក្នុងករណីនេះមានជំរឿន៣ប្រភេទចូលរួមគឺ៖ ជំរឿនវិញ្ញាណនាំ ជំរឿនភ្ជាប់ឬអន្តរជំរឿន និងជំរឿនចលករ។ រៀបរាប់ពីតួនាទីរបស់ជំរឿននីមួយៗ៖

- ជំរុំនវិញ្ញាណ មាននាទីចេញពីផ្ទៃនវិញ្ញាណទីកាន់មជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ (ខួរក្បាល)។
- ជំរុំនភ្ជាប់ឬជំរុំនអន្តរ មាននាទីបញ្ជូនបន្តនូវព័ត៌មានជំរុំនវិញ្ញាណនាំទៅជំរុំនចលករក្រោយការបកស្រាយអាំងត្តចប្រសាទពីខួរក្បាល។
- ជំរុំនចលករ វាមានតួនាទីដឹកនាំព័ត៌មានពីមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទនៅកាន់សរីរាង្គប្រតិកម្ម (សាច់ដុំដៃ)។

V. ម៉ូលេគុល ADN មួយមាននុយក្លេអូទីត $T=640000$ និងមានចំនួននុយក្លេអូទីត $C=50\%$ នៃនុយក្លេអូទីតទីមីន។

១. រកចំនួននុយក្លេអូទីតសរុបរបស់ម៉ូលេគុល ADN បម្រាប់ $T=640000$ នុយក្លេអូទីត និង $C=50\%$ នៃ T ដោយ $C=50\%$ នៃ T

$$\Rightarrow C = \frac{50 \times T}{100} = \frac{50 \times 640000}{100} = 320000 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

តាមគោលការណ៍បំពេញបាសអាសូត

$$\begin{cases} A - T \Rightarrow A = T \\ C - G \Rightarrow C = G \end{cases}$$

$$\text{គេបាន } M = A + T + C + G \Leftrightarrow 2T + 2C = M$$

$$\Rightarrow M = 2(640000) + 2(320000) = 1920000 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

ដូចនេះ ចំនួននុយក្លេអូទីតសរុបរបស់ម៉ូលេគុល ADN គឺ

$$M = 1920000 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

២. រកចំនួននុយក្លេអូទីតសរុបរបស់ម៉ូលេគុល ADN នេះក្រោយពេលស្វ័យដំឡើងទ្វេ ៣លើក

ដោយម៉ូលេគុល ADN មេមួយ ស្វ័យជំឡើងទ្វេ៖

1ដង បាន ADN កូន 2^1

2ដង បាន ADN កូន 2^2

3ដង បាន ADN កូន 2^3

...

nដង បាន ADN កូន 2^n

បើ ADN នុយក្លេអូទីតេមេ១ ស្វ័យជំឡើង៣ដង បង្កើតបាន ADN កូនសរុប 2^3 ដែលក្នុងមាន ADN ១ជា ADN មេនោះចំនួន ADN កូនដែលកើតថ្មីស្មើនឹង (2^3-1)

$$\Rightarrow M' = M(2^3 - 1)$$

$$M' = 1920000(2^3 - 1) = 1920000 \times 7 = 13440000 \text{ នុយក្លេអូទីតេសេរី}$$

ដូចនេះ: ចំនួននុយក្លេអូទីតេសេរីរបស់ម៉ូលេគុល ADN ក្រោយស្វ័យជំឡើងទ្វេ៣ដងគឺ $M' = 13440000$ នុយក្លេអូទីតេសេរី

៣. រកចំនួនសម្ព័ន្ធគីមីក្នុងម៉ូលេគុល ADN នេះ

ដោយនុយក្លេអូទីតេ២ភ្នាបើគ្នាដោយសម្ព័ន្ធគីមី១ជាន់ក្នុងច្រវាក់ម្នាក់ៗរបស់ម៉ូលេគុល ADN

$$\Rightarrow L' = M - 2 = 1920000 - 2 = 1919998 \text{ សម្ព័ន្ធ}$$

ដូចនេះ: សម្ព័ន្ធគីមីក្នុងម៉ូលេគុល ADN គឺ $L' = 1929998$ សម្ព័ន្ធ

VI. ១. គណនាប្រវែងម៉ូលេគុល ARNm

បម្រាប់ ចំនួនអាស៊ីតអាមីនេ $aa=178aa$

ដោយកូដុងរបស់ ARNm កំណត់ឈ្មោះអាស៊ីតអាមីនេមួយ តែ
អាស៊ីតអាមីនេដែលបានសំយោគពី ARNm មានកូដុងផ្ដើមមួយ
ឈ្មោះ មេត្យូនីន និងកូដុងស្តុបមួយ

$$\Rightarrow \text{ចំនួនអាស៊ីតអាមីនេ } (aa) = \frac{m}{3} - 2$$

$$\text{គេទាញបាន } m = 3(aa + 2)$$

$$\text{តាមបម្រាប់គេបាន } m = 3(178 + 2) = 540 \text{ រីបូនុយក្លេអូទីត}$$

ដោយនុយក្លេអូទីត១ទៅនុយក្លេអូទីត១មានប្រវែង 0.34nm

$$\Rightarrow l_{ARNm} = m \times 0.34nm$$

$$\text{គេបាន } l_{ARNm} = 540 \times 0.34nm = 183.6nm$$

ដូចនេះ ប្រវែងម៉ូលេគុល $l_{ARNm} = 183.6nm$

២. គណនាចំនួននៃប្រភេទនុយក្លេអូទីតរបស់សែន និងចំនួននៃ
ប្រភេទនុយក្លេអូទីតរបស់ច្រវាក់ទោលនីមួយៗនៃសែន

$$\text{បម្រាប់ } A_{\text{សែន}} - G_{\text{សែន}} = 200 \quad (1)$$

$$\text{ហើយ } U_{ARNm} = 250$$

$$C_{ARNm} = 60$$

-គណនាចំនួននៃប្រភេទនុយក្លេអូទីតរបស់សែន

ដោយ ARNm ចម្លងចេញពីច្រវាក់ម្ខាងរបស់សែន

$$\Rightarrow m = \frac{M}{2} \Leftrightarrow M = 2m$$

$$\text{គេបាន } M = 2 \times 540 = 1080 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

តាមគោលការណ៍បំពេញបាសអាសូត

$$\left\{ \begin{array}{l} A - T \Rightarrow A = T \\ C - G \Rightarrow C = G \end{array} \right.$$

$$\text{នាំឲ្យ } M = A + T + C + G \Leftrightarrow 2A + 2G = M$$

$$\Rightarrow 2A_{\text{សេន}} + 2G_{\text{សេន}} = 1080 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

$$\text{ឬគេបាន } A_{\text{សេន}} + G_{\text{សេន}} = 540 \text{ (2)}$$

តាម (1) និង (2) យើងបានប្រព័ន្ធសមីការ

$$A_{\text{សេន}} - G_{\text{សេន}} = 200 \text{ (1)}$$

$$A_{\text{សេន}} + G_{\text{សេន}} = 540 \text{ (2)}$$

$$\text{យក (1) បូក (2) គេបាន } 2A_{\text{សេន}} = 740$$

$$\text{នាំឲ្យ } A_{\text{សេន}} = 370 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

$$\text{យកតម្លៃ } A_{\text{សេន}} = 370 \text{ ជួសក្នុង (1)}$$

$$\text{គេបាន } A_{\text{សេន}} - G_{\text{សេន}} = 200$$

$$\Rightarrow G_{\text{សេន}} = A_{\text{សេន}} - 200 = 370 - 200 = 170 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

តាមគោលការណ៍បំពេញបាសអាសូត

$$A - T \Rightarrow A = T = 370 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

$$C - G \Rightarrow C = G = 170 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

ដូចនេះ: ចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់សែនគឺ

$$A - T \Rightarrow A = T = 370 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

$$C - G \Rightarrow C = G = 170 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

-រកចំនួននៃប្រភេទនុយក្លេអូទីតរបស់ច្រវាក់ទោលនីមួយៗនៃសែន

ដោយសន្មត ARN_m ចម្លងចេញពីច្រវាក់ទី១របស់សែន

តាមគោលការណ៍ចម្លងក្រុម

$$A_1 - U_{ARN_m} \Rightarrow A_1 = U_{ARN_m} = 250 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

$$G_1 - C_{ARNm} \Rightarrow G_1 = C_{ARNm} = 60 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

$$\text{តាមទំនាក់ទំនង } A_{សរុប} = A_1 + T_1$$

$$\Rightarrow T_1 = A_{សរុប} - A_1 = 370 - 250 = 120 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

$$C_{សរុប} = C_1 + G_1$$

$$\Rightarrow C_1 = C_{សរុប} - G_1 = 170 - 60 = 110 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

តាមគោលការណ៍បំពេញបាសអាសូត

$$A - T \Rightarrow A_1 = T_2 = 250 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

$$\Rightarrow T_1 = A_2 = 120 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

$$C - G \Rightarrow C_1 = G_2 = 250 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

$$\Rightarrow G_1 = C_2 = 60 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

ដូចនេះ: ចំនួនប្រភេទនុយក្លេអូទីតរបស់ប្រាក់នីមួយៗរបស់សែនគឺ

$$A_1 = T_2 = 250 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

$$T_1 = A_2 = 120 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

$$C_1 = G_2 = 250 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

$$G_1 = C_2 = 60 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

៣. គណនាសមាមាត្រជាភាគរយនៃប្រភេទនុយក្លេអូទីតនីមួយៗ
របស់ម៉ូលេគុល ARNm

ដោយ ARNm ចម្លងចេញពីប្រាក់ម្ខាងទី១របស់សែនតាមគោល
ការណ៍ចម្លងក្រុម គេបាន៖

$$A_1 = T_2 = U_{ARNm} = 250 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

$$T_1 = A_2 = A_{ARNm} = 120 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

$C_1 = G_2 = G_{ARNm} = 250$ នុយក្លេអូទីត

$G_1 = C_2 = C_{ARNm} = 60$ នុយក្លេអូទីត

តាមទំនាក់ទំនង

$$\%A_{ARNm} = \frac{A_{ARNm} \times 100}{m} = \frac{120 \times 100}{540} = 22.22\%$$

$$\%U_{ARNm} = \frac{U_{ARNm} \times 100}{m} = \frac{250 \times 100}{540} = 46.29\%$$

$$\%C_{ARNm} = \frac{C_{ARNm} \times 100}{m} = \frac{60 \times 100}{540} = 11.11\%$$

$$\%G_{ARNm} = \frac{G_{ARNm} \times 100}{m} = \frac{110 \times 100}{540} = 20.37\%$$

ដូចនេះ: ភាគរយនៃប្រភេទនុយក្លេអូទីតនីមួយៗម៉ូលេគុល ARNm

$$A_{ARNm} = 22.22\% ; U_{ARNm} = 46.29\%$$

$$C_{ARNm} = 11.11\% ; G_{ARNm} = 20.37\%$$